

Bài tập ML — Bài 08: Hồi quy tuyến tính (phần 2)

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Câu 1 — OLS đơn

Dữ liệu (x, y) : $(1; 1,2), (2; 1,8), (3; 2,6), (4; 3,2), (5; 3,8)$. Mô hình $y = a_0 + a_1x$.

(a) Có $n = 5$,

$$\bar{x} = 3, \quad \bar{y} = \frac{12,6}{5} = 2,52, \quad \overline{x^2} = \frac{55}{5} = 11, \quad \overline{xy} = \frac{44,4}{5} = 8,88.$$

(b) Hệ số dốc

$$a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \frac{8,88 - 7,56}{11 - 9} = 0,66.$$

(c) Hệ số chặn $a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = 2,52 - 0,66 \cdot 3 = 0,54$.

(d) Phương trình: $\hat{y} = 0,54 + 0,66x$.

(e) Tuần 7: $\hat{y} = 0,54 + 0,66 \cdot 7 = 5,16$. Tuần 9: $\hat{y} = 0,54 + 0,66 \cdot 9 = 6,48$.

Câu 2 — Sai số của mô hình $\hat{y} = 0,54 + 0,66x$

$\hat{y}$: 1,2, 1,86, 2,52, 3,18, 3,84.

(b) Theo đề, $e_i = y_i - \hat{y}_i$: 0, -0,06, 0,08, 0,02, -0,04.

(c) $SSE = \sum e_i^2 = 0,012$.

(d) SSE rất nhỏ so với quy mô dữ liệu; các phần dư gần 0 nên mô hình này khớp tốt năm điểm đã cho.

Câu 3 — MAE, MSE, RMSE

Phần dư $y_i - \hat{y}_i$: 5, -10, 2, 5.

(a) $|e_i|$: 5, 10, 2, 5.

(b) $MAE = \frac{1}{4}(5 + 10 + 2 + 5) = 5,5$.

(c) $MSE = \frac{1}{4}(25 + 100 + 4 + 25) = \frac{154}{4} = 38,5$.

(d) $RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{38,5} \approx 6,205$.

(e) Sai số trung bình theo giá trị tuyệt đối khoảng 5,5 đơn vị; RMSE lớn hơn vì mẫu thứ hai lệch 10 đơn vị nên bình phương kéo MSE lên.

Câu 4 — RelMSE và CV

Tập huấn luyện y : 80, 90, 100, 110, 120. Tập kiểm tra $(y; \hat{y})$: (80; 75), (75; 85).

(a) $\bar{y}_{\text{huấn}} = 100$.

(b) Tử số $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 5^2 + 10^2 = 125$. Mẫu số (dùng $\bar{y}$ huấn luyện) $(80 - 100)^2 + (75 - 100)^2 = 1025$.

$$RelMSE = \frac{125}{1025} = \frac{5}{41} \approx 0,122.$$

(c) Trên tập kiểm tra, $MSE = \frac{125}{2} = 62,5$, $RMSE = \sqrt{62,5} \approx 7,906$.

$$CV = \frac{RMSE}{\bar{y}_{\text{huấn}}} \approx \frac{7,906}{100} \approx 0,079.$$

(d) RelMSE nhỏ hơn 1 cho thấy sai số dự báo còn nhỏ hơn phần biến thiên quanh trung bình huấn luyện; CV khoảng 8% so với quy mô trung bình — mô hình có tín hiệu dự báo hợp lý trên hai mẫu kiểm tra này (mẫu ít nên nhận xét mang tính minh họa).

Câu 5 — Hồi quy ma trận $y = a_0 + a_1x$

Chồng dữ liệu:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}, \quad (X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} 1,5 & -0,5 \\ -0,5 & 0,2 \end{bmatrix}, \quad X^T Y = \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}.$$

Giải $a = (X^T X)^{-1} X^T Y$ được $a_0 = -1,5$, $a_1 = 2,2$. Vậy $\hat{y} = -1,5 + 2,2x$.

Câu 6 — Hồi quy đa biến

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 19 \\ 10 & 30 & 46 \\ 19 & 46 & 109 \end{bmatrix}, \quad X^T Y = \begin{bmatrix} 27 \\ 85 \\ 122 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{a} \approx (-1,699; 3,484; -0,0546)^T.$$

Với $(x_1, x_2) = (5, 6)$: $\hat{y} \approx 15,391$.

Câu 7 — Đa thức bậc hai

Bảng tổng: $n = 4$, $\sum x = 10$, $\sum y = 29$, $\sum x^2 = 30$, $\sum x^3 = 100$, $\sum x^4 = 354$, $\sum xy = 96$, $\sum x^2y = 338$.

Hệ chuẩn

$$\begin{bmatrix} 4 & 10 & 30 \\ 10 & 30 & 100 \\ 30 & 100 & 354 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 96 \\ 338 \end{bmatrix}.$$

Giải được $a_0 = -0,75$, $a_1 = 0,95$, $a_2 = 0,75$. Vậy $\hat{y} = -0,75 + 0,95x + 0,75x^2$.

Với $x = 5$: $\hat{y} = -0,75 + 4,75 + 18,75 = 22,75$.

Câu 8 — Logistic

$$p(x) = \frac{1}{1 + \exp(-(-4 + 0,08x))}.$$

(a)–(c) $x = 40$: $z = -0,8$, $p \approx 0,310$. $x = 60$: $z = 0,8$, $p \approx 0,690$. $x = 80$: $z = 2,4$, $p \approx 0,917$.

(d) Ngưỡng 0,5: 40 điểm $\rightarrow$ tốt; 60 và 80 điểm $\rightarrow$ đậu.

Câu 9 — Odds và logit

(a)–(b) Với $p = 0,2$: odds = 0,25, logit = $\ln 0,25 \approx -1,386$. Với $p = 0,5$: odds = 1, logit = 0. Với $p = 0,8$: odds = 4, logit = $\ln 4 \approx 1,386$.

(c) Khi p tăng, odds tăng (từ 0,25 lên 1 rồi 4); logit đồng biến theo p (âm $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ dương).

Câu 10 — Logistic hai biến

$$z = -3 + 0,04x_1 + 0,06x_2, \quad p = \sigma(z).$$

(a)–(b) A (60, 50): $z = 2,4$, $p \approx 0,917$. B (70, 80): $z = 4,6$, $p \approx 0,990$. C (40, 45): $z = 1,3$, $p \approx 0,786$. D (90, 85): $z = 5,7$, $p \approx 0,997$.

(c) Ngưỡng 0,5: cả bốn sinh viên đều có $p \geq 0,5$ nên được xếp trúng tuyển theo quy tắc này.

(d) Ngưỡng 0,8: A, B, D có $p \geq 0,8$; C ($\approx 0,786$) chưa đạt.

Câu 11 — R^2

$$\bar{y} = 20, SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 250, SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 14.$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{14}{250} = \frac{236}{250} = 0,944.$$

(e) Khoảng 94,4% biến thiên của y được giải thích bởi mô hình (theo định nghĩa trên); phần còn lại là sai số dư.

Câu 12 — Ridge

$$SSE = 40, a_1 = 3, \lambda = 2, Loss_{Ridge} = SSE + \lambda a_1^2.$$

(a) Penalty = $2 \cdot 9 = 18$.

(b) Tổng loss = $40 + 18 = 58$.

(c) Nếu $\lambda = 5$: penalty = $5 \cdot 9 = 45$, tổng loss = 85 (tăng vì hệ số phạt lớn hơn).

(d) Thêm hạng phạt λa_1^2 kéo hệ số về gần 0, giảm độ phức tạp tham số nên thường giúp mô hình ít “khớp nhiễu” trên tập huấn luyện (giảm overfitting).

Câu 13 — Lasso

$$SSE = 40, |a_1| + |a_2| + |a_3| = 3 + 2 + 0,5 = 5,5, \lambda = 2.$$

(a) Tổng giá trị tuyệt đối hệ số = 5,5.

(b) Penalty Lasso = $2 \cdot 5,5 = 11$.

(c) Loss = $40 + 11 = 51$.

(d) Phạt L_1 tạo thành phần “góc” ở 0 nên một số hệ số có thể bị kéo về đúng 0 — tương đương loại biến, hỗ trợ chọn đặc trưng.

Câu 14 — Elastic Net

$$SSE = 50, a = (2, -1, 3)^\top, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0,5, Loss = SSE + \lambda_1 \sum |a_i| + \lambda_2 \sum a_i^2.$$

(a) $\lambda_1 \sum |a_i| = 1 \cdot (2 + 1 + 3) = 6$.

(b) $\sum a_i^2 = 4 + 1 + 9 = 14, \lambda_2 \sum a_i^2 = 0,5 \cdot 14 = 7$.

(c) Tổng loss = $50 + 6 + 7 = 63$.

(d) Dùng khi vừa muốn thu gọn hệ số (như Lasso) vừa muốn phạt bình phương ổn định như Ridge, đặc biệt khi nhiều biến tương quan mạnh.

Câu 15 — Bài tập tổng hợp

Dữ liệu (x, y) : $(2; 20), (3; 25), (5; 35), (7; 45), (9; 55)$.

(a) OLS cho $\hat{y} = a_0 + a_1x$: $\bar{x} = 5,2$, $\bar{y} = 36$, tính tương tự Câu 1 được $a_1 = 5$, $a_0 = 10$. Mô hình $\hat{y} = 10 + 5x$.

(b) $x = 10$: $\hat{y} = 60$.

(c) Các điểm nằm đúng trên đường thẳng nên phần dư (lý thuyết) bằng 0; $MAE = MSE = RMSE = 0$.

(d) $R^2 = 1$ (khớp hoàn hảo trên tập đã cho).

(e) Quan hệ gần tuyến tính đồng biến mạnh: tăng chi phí quảng cáo thì doanh số tăng tỷ lệ với hệ số 5 (theo mô hình ước lượng).